

Instalación y configuración Servidor DHCP en Debian

Profesora: Eva Sánchez Arroyo

Configuración Tarjeta de RED

Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:

- Bajar la interfaz a asignar ip estática
 - `~#ifdown enp0s8`
- Editar el archivo `/etc/network/interfaces`
 - `~#nano /etc/network/interfaces`

Configuración Tarjeta de RED

- Dentro del archivo tendremos algo como esto:

```
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
# The loopback network interface
```

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
```

```
allow-hotplug enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet dhcp
```

Configuración Tarjeta de RED

- Agregamos al final del archivo:

iface enp0s8 inet static

address 192.168.100.1 <----- la IP que pondrás

netmask 255.255.255.0 <----- depende de el tipo de red y la ip.

#no ponemos gateway tomará por defecto la que obtenga eth0 por dhcp

Asignamos los DNS

- Asignar los DNS al fichero `/etc/resolv.conf`

```
#nano /etc/resolv.conf
```

- Generalmente corresponden a los de la puerta de enlace y nos los dará el virtualBox, aunque en este ejemplo, vamos a usar los del google:

```
nameserver 8.8.8.8
```

```
nameserver 8.8.4.4
```

- Levantamos la interfaz:
 - `#ifup enp0s8`

Instalación DHCP

- Si no toma los parámetros de red la reiniciamos con uno de estos dos comandos

```
#service networking restart
```

- Instalamos el servidor

```
root@server:~# apt-get install isc-dhcp-server
```

Configuración DHCP

- El servicio DHCP sólo debe estar disponible para la red interna.
- Por eso, debe aceptar conexiones por la interfaz interna (enp0s8, en este caso).
- Esto puede indicarse en el archivo de configuración `/etc/default/isc-dhcp-server`:

Configuración DHCP

- Editamos el fichero `/etc/default/isc-dhcp-server` y modificamos el valor del parámetro `INTERFACESv4`:

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Configuración DHCP

- La parte principal de la configuración está en el archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`.
- En él se indica el nombre del dominio ("debian.com";), las direcciones de los DNS, la duración normal y máxima de la dirección IP atribuida, el rango de direcciones a asignar en la subred, la dirección del router y finalmente la de broadcast.
- Por último iniciamos el servidor dhcp con uno de estos comandos

```
root@server:~# service isc-dhcp-server start
```

Configuración DHCP

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
[ 114 líneas leídas ]
```

Configuración DHCP

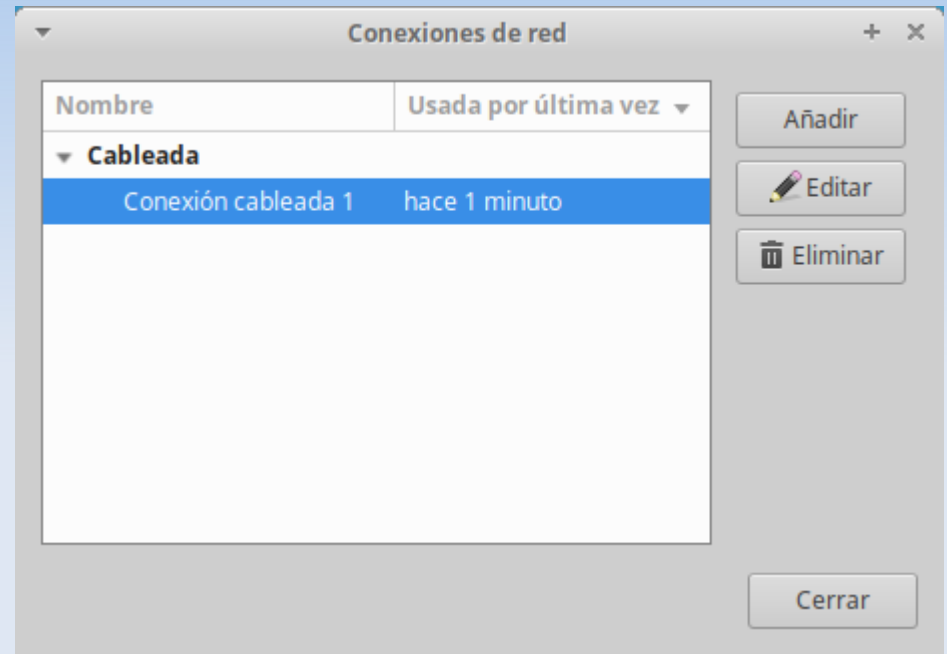
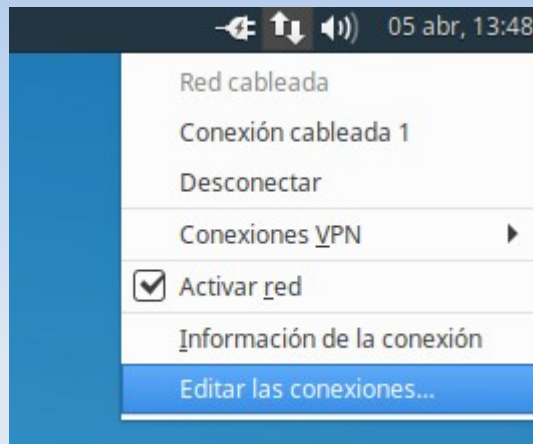
```
#    allow members of "foo";
#    range 10.17.224.10 10.17.224.250;
# }
# pool {
#     deny members of "foo";
#     range 10.0.29.10 10.0.29.230;
# }
#}

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.100 192.168.100.200;
    option routers 192.168.100.1;
    option broadcast-address 192.168.100.255;
}
```

Configuración del cliente

- En Ubuntu, pinchamos sobre el icono de la red -> Editar las conexiones.
- Seleccionamos la conexión de cableada y la editamos.
- En la pestaña Ajustes IPV4 comprobamos que el método sea automático.

Configuración del cliente



Configuración del cliente

▼ Editando Conexión cableada 1 + x

Nombre de la conexión:

General Cableada Seguridad 802.1x DCB Ajustes de IPv4 Ajustes de IPv6

Método: Automático (DHCP) ▼

Dirección

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace

Añadir
Eliminar

Servidores DNS adicionales:

Dominios de búsqueda adicionales:

ID del cliente DHCP:

☐ Requiere dirección IPv4 para que esta conexión se complete

Rutas...

Cancelar  Guardar

Configuración del cliente

- En este punto hemos terminado la instalación y la configuración del servicio, con lo que lo único que nos queda es comprobar el correcto funcionamiento del mismo.
- No será necesario reiniciar el cliente, simplemente al cabo de un tiempo deberá de haber obtenido de forma automática los parámetros de red.

Configuración del cliente

